Grafo Dual

Dada una inmersión plana de un grafo o multigrafo G, construiremos otro grafo, G^*, llamado el **grafo dual** de G. La construcción se hace en dos pasos:

1. Colocamos un vértice dentro de cada región incluyendo la región infinita (estos son los vértices de G^*).
2. Para cada arista compartida por dos regiones dibujamos una arista que une los vértices que están dentro de cada región. Si la frontera de la región tiene una arista que se recorre dos veces dibujamos un lazo en el vértice de dicha región (estas son las aristas de G^*).

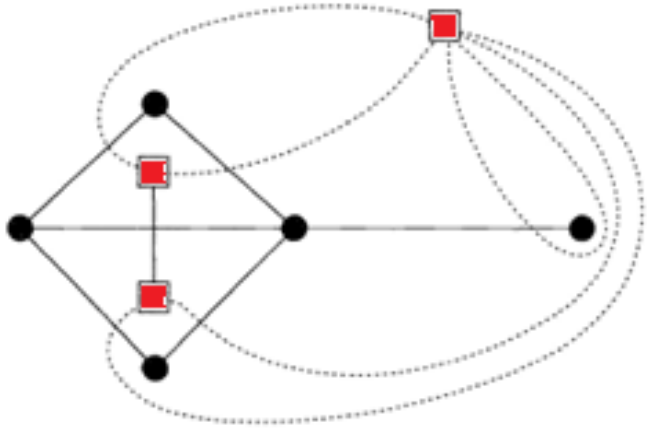
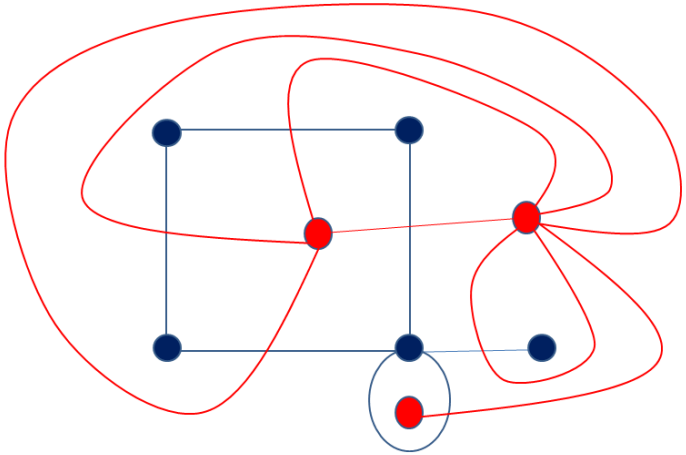


Figura 1: Un grafo G y su dual

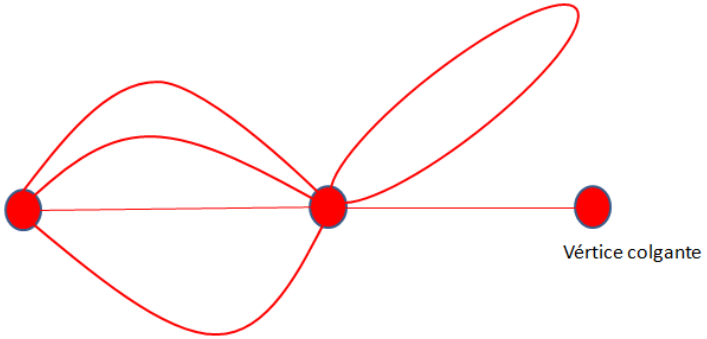
Observaciones:

1. Cada arista de G se corresponde con una arista en G^* y viceversa.
2. El grado de un vértice en G^* es el número de aristas en la frontera del camino cerrado en torno de la región en G que contiene ese vértice.
3. Dado un lazo en G, si el interior de la región determinada por el lazo no contiene otro vértice o arista de G, entonces el lazo origina un vértice colgante en G^* y viceversa.
4. Si el lazo no tiene nada dentro o todo el grafo está dentro del lazo, queda un vértice colgante; si partes del grafo están dentro del lazo y otras fuera queda un puente.
5. G^* es un dual de G y no el dual. No se mantiene el isomorfismo.

Ejemplo: (de la obs. 3)

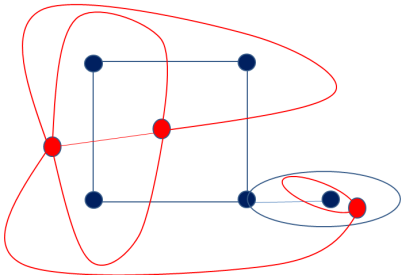


(a)

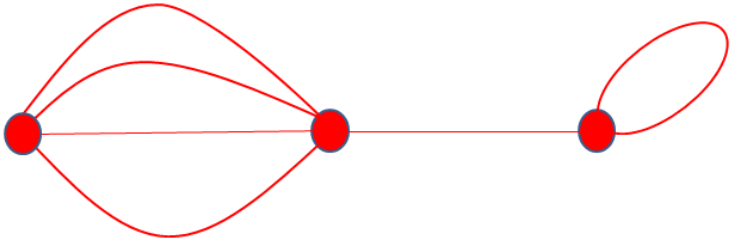


(b)

Ejemplo: (de la obs. 4)



(a)



(b)

Ejercicio: (obs. 5) Se tienen dos inmersiones planas de un mismo grafo. Comprobar que los duales no son isomorfos.

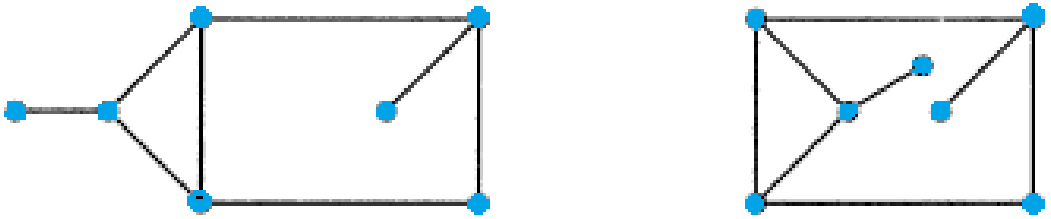


Figura 4

Coloreo

Definición:

Un k- **coloreo de vértices** es una asignación $f : V_G \longrightarrow C = \{1, 2, ..., k\}$ del conjunto de vértices a un conjunto C, de cardinal k, cuyos elementos se llaman **colores**.

Definición:

Un **coloreo propio** de un grafo, es un coloreo tal que los extremos de una arista tienen asignados colores distintos.

Definición:

Un grafo es k- **coloreable** si tiene un k-coloreo propio.

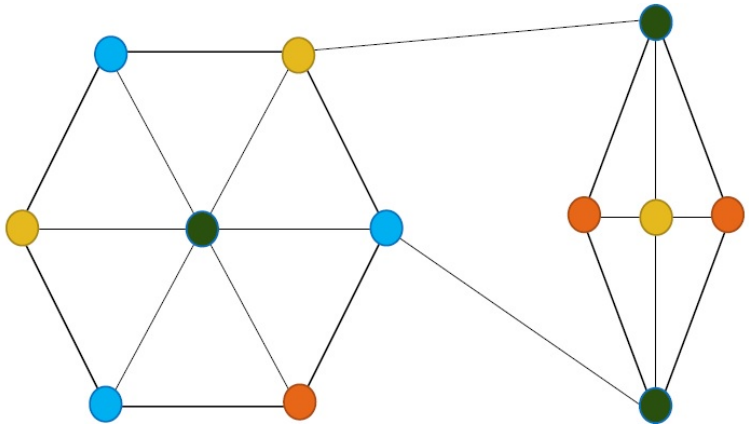


Figura 5: Un grafo G con un 4-coloreo propio, es 4-coloreable

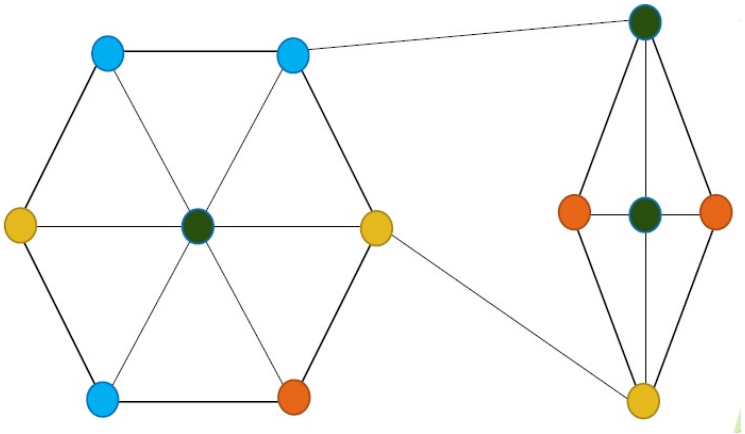


Figura 6: Un grafo G con un 4-coloreo de vértices, pero no es un coloreo propio

Definición:

Clase de color: Es un subconjunto de V_G que tiene todos los vértices de un color dado.

Definición:

El **número cromático de un grafo,** $\mathcal{X}(G)$, es el mínimo número de colores diferentes que se requiere para un coloreo propio.

Definición:

G es k-cromático si $\mathcal{X}(G) = k$

Ejemplo:

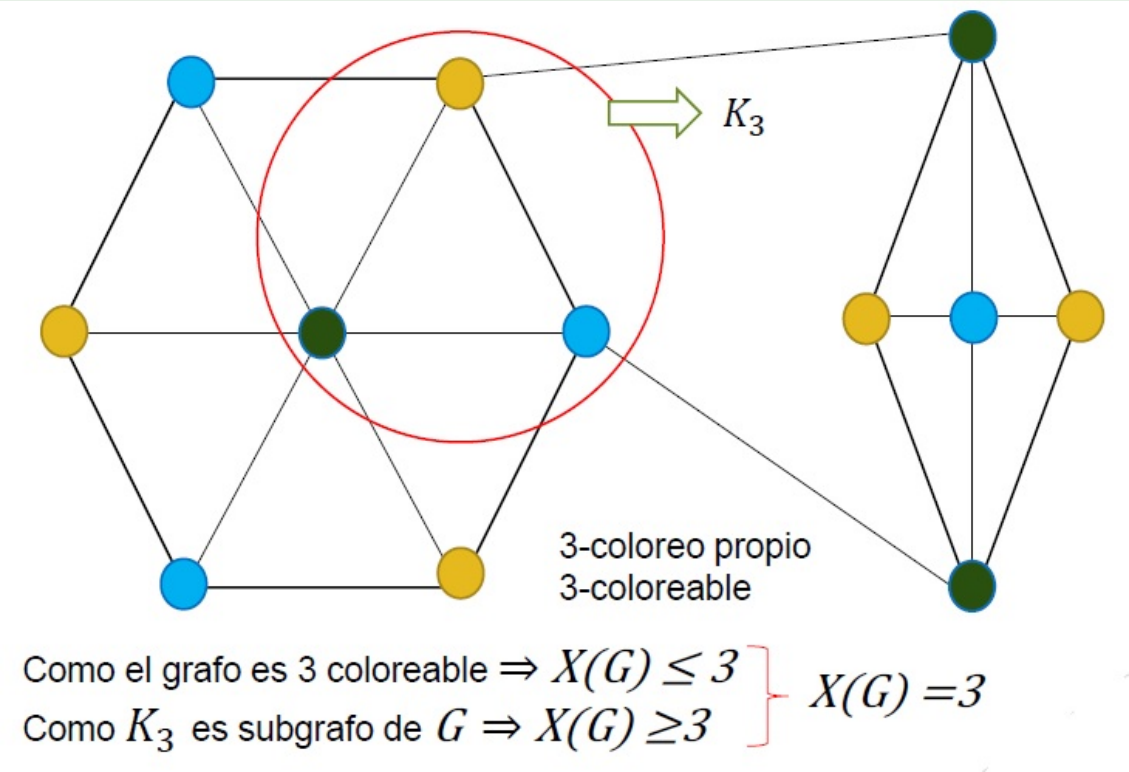


Figura 7: G es 3-cromático

Obs:

1. Si G es k-cromático entonces G es k-coloreable, pero no $(k-1)$-coloreable.
   Dem: G es k-cromático entonces $\mathcal{X}(G) = k$. Un coloreo propio tiene k colores como mínimo $\Longrightarrow$ no puede tener $k-1$ colores.
2. $\mathcal{X}(G) = 1 \Longrightarrow G$ no tiene aristas.
3. Las aristas múltiples no afectan el coloreo pero los lazos lo impiden.

Algoritmo secuencial

Este algoritmo produce un coloreo propio de cualquier grafo. Aunque no tiene por qué utilizar el mínimo número de colores posible. En primer lugar, se ordenan los vértices de G en una lista $v_1, v_2, v_3, ..., v_n$ teniendo en cuenta que el algoritmo proporcionará una coloración u otra dependiendo de cuál sea esta ordenación. Una vez que están ordenados y tenemos el conjunto de colores $C = \{1, 2, ..., k\}$ se procede de la siguiente manera:

1. Se asigna el color 1 al vértice v_1.
2. Si v_2 es un vértice adyacente a v_1 se le asigna el color 2 y si no lo es, se le asigna el color 1.
3. Para cada v_i con $i = 3, 4, ..., n$ se elige el primero de los colores de la paleta que no haya sido usado para ninguno de sus vértices adyacentes ya coloreados. Es decir, el vértice v_i lleva el color j donde j es el menor entero tal que ninguno de los vecinos de v_i de la lista de vértices $v_1, ...v_{i-1}$ tiene el color j.

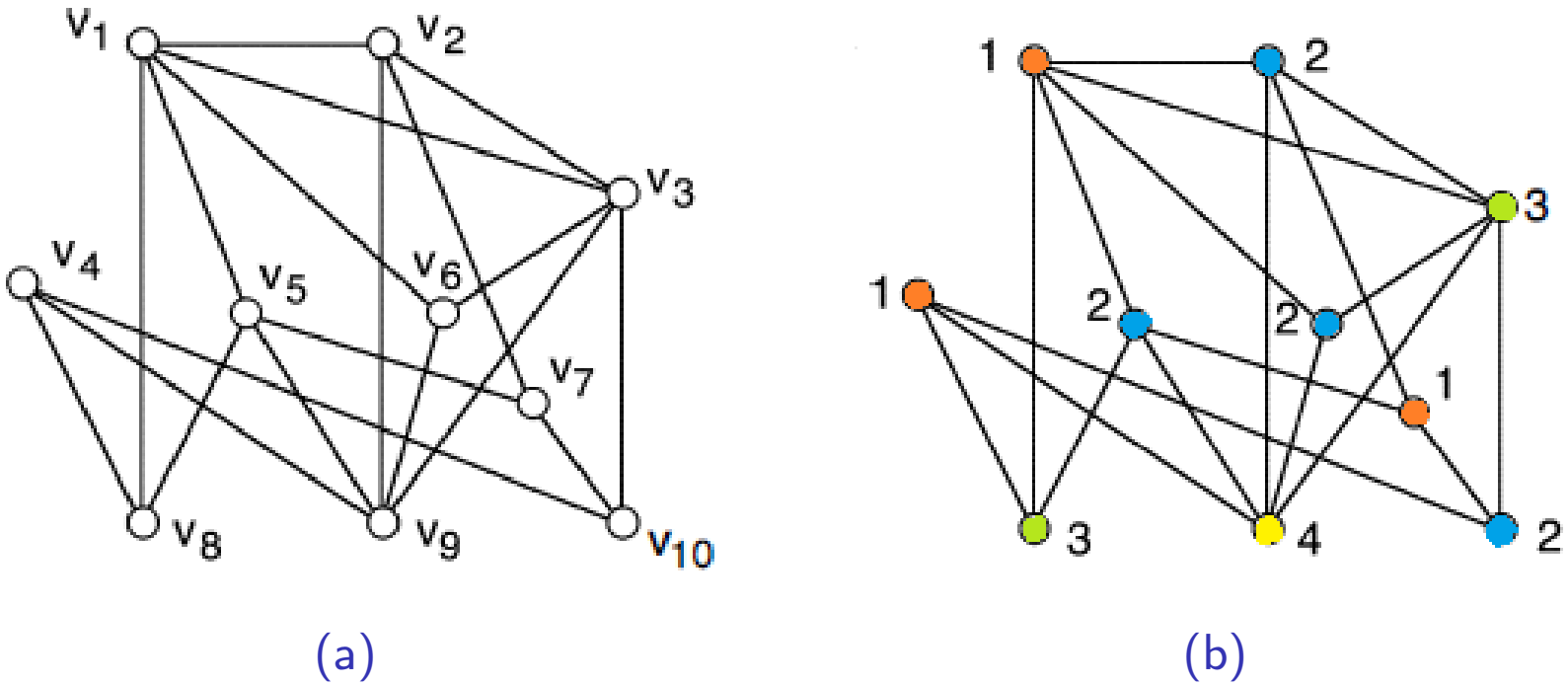


Figura 8: Un grafo y un 4-coloreo secuencial

No obstante, si se relaja la norma de usar el número de color más pequeño posible en el vértice v_4 y en el v_7, entonces se puede obtener un 3-coloreo.

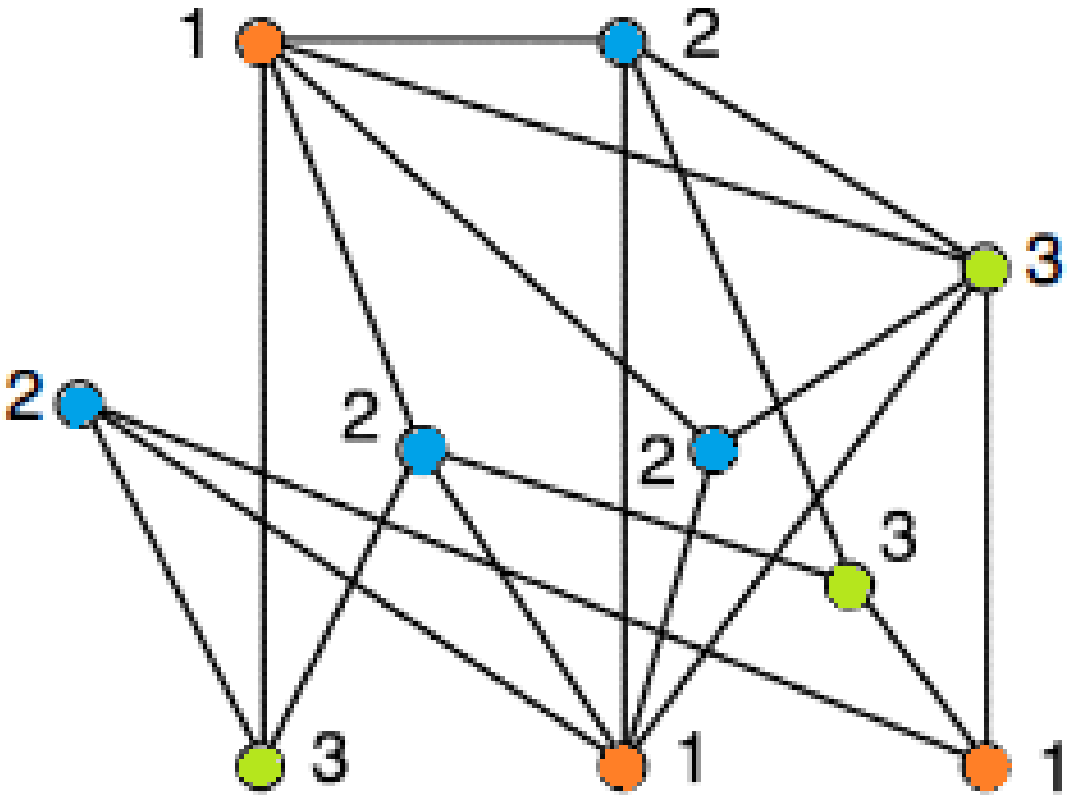


Figura 9: Un 3-coloreo no secuencial para el mismo grafo

Principios básicos para calcular $\mathcal{X}(G)$

Exhibimos un k-coloreo propio de G asegurándonos así que $\mathcal{X}(G) \leq k$. Luego demostramos que $\mathcal{X}(G) \geq k$ usando propiedades del grafo (por ejemplo encontrando un subgrafo que requiera k colores).

Proposición (*)

Si G es un grafo simple entonces $\mathcal{X}(G) \leq \Delta(G) + 1$. ($\Delta(G) = \text{máx}\, g(v_i)$)

Dem: Pintando secuencialmente los vértices con el mínimo color no utilizado por un vecino ya pintado, obtenemos un coloreo válido (no siempre óptimo) con a lo sumo $\Delta(G) + 1$ colores.

Proposición (*)

Si G es un grafo con k vértices mutuamente adyacentes $\Longrightarrow \mathcal{X}(G) \geq k$

Dem: Usar menos de k colores, resultaría que un par de vértices, del conjunto de k vértices mutuamente adyacentes, tengan asignados un mismo color.

Corolario

$\mathcal{X}(K_n) = n$

Ejercicio: Hallar $\mathcal{X}(G)$:

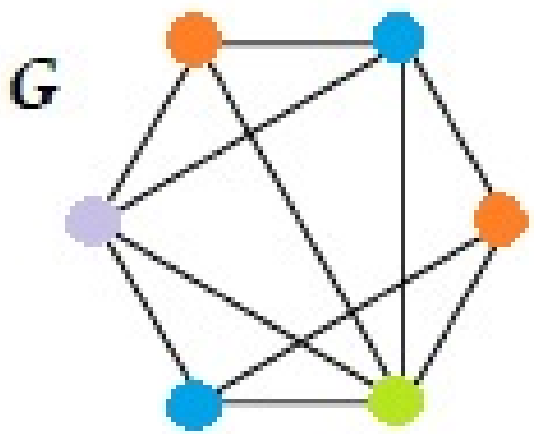


Figura 10: Un coloreo propio de G, entonces $\mathcal{X}(G) \leq 4$

K_4 es subgrafo de G, por lo que $\mathcal{X}(G) \geq 4$. Por lo tanto: $\boxed{\mathcal{X}(G) = 4}$

Definición:

Un **clique** en un grafo G es un subconjunto maximal de vértices mutuamente adyacentes. **Clique number**: $\omega(G)$ es el número de vértices del clique más grande de G.

Ejemplo:

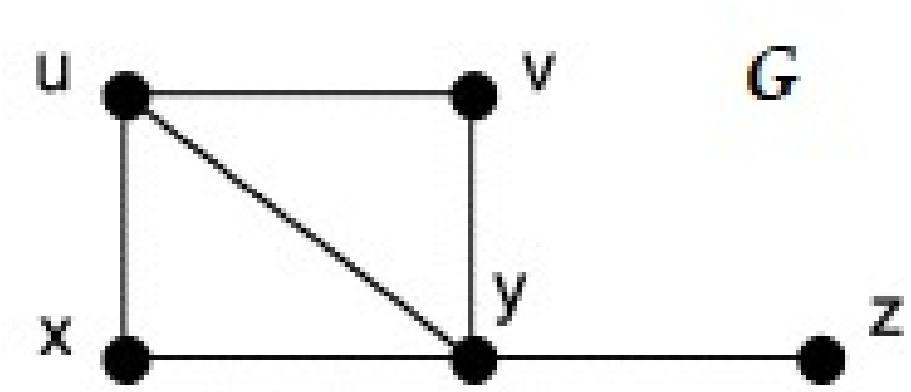


Figura 11: G tiene 3 cliques: $\{u, v, y\}$; $\{u, x, y\}$; $\{y, z\}$

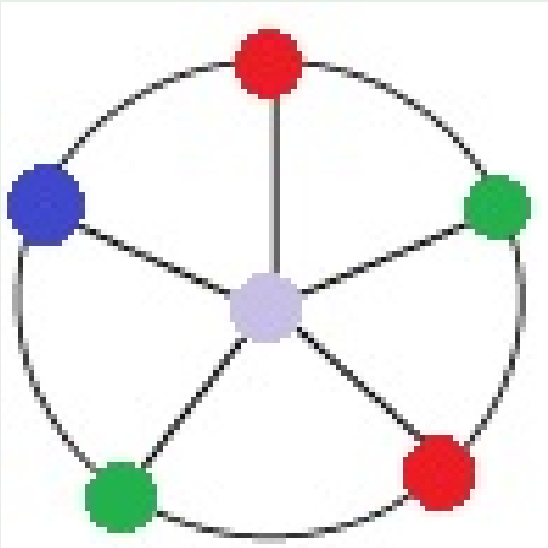
Algunas propiedades

1. $\mathcal{X}(G) \geq \omega(G)$
   Dem: Los vértices de un clique tienen que usar colores distintos,ya que son adyacentes dos a dos.
2. Si H es un subgrafo de G entonces $\mathcal{X}(G) \geq \mathcal{X}(H)$
   Dem: Cualquier coloreo que se utilice en los vértices de G, es también un coloreo de H, porque en H hay las mismas o menos aristas que en G.
3. Si G y H grafos entonces $\mathcal{X}(G+H) = \mathcal{X}(G) + \mathcal{X}(H)$ (*).
   Dem: *Cota inferior:* Cada vértice de G es adyacente a todos los de H, por lo que los colores usados en G no se pueden usar en H. Como se requieren $\mathcal{X}(G)$ colores para el subgrafo G y $\mathcal{X}(H)$ colores para el subgrafo H, se sigue que $\mathcal{X}(G+H) \geq \mathcal{X}(G) + \mathcal{X}(G)$.
   Cota superior: Basta usar $\mathcal{X}(G)$ colores para un coloreo propio de G y $\mathcal{X}(H)$ colores diferentes para un coloreo propio de H.
4. Si G es bipartito entonces $\mathcal{X}(G) = 2$, a menos que G no tenga aristas.
   Dem: Basta tomar un color para cada grupo de vértices.

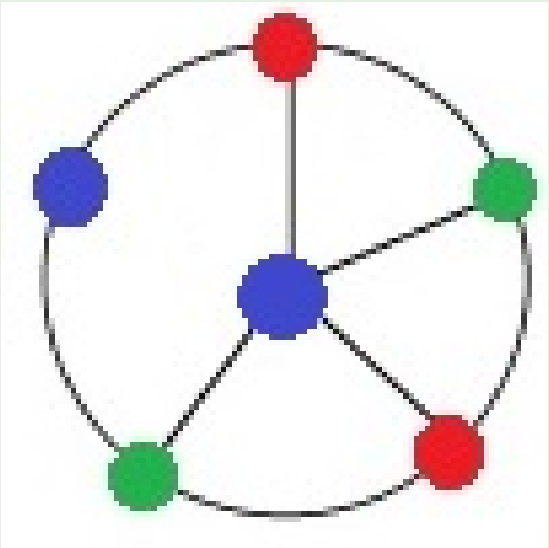
Definición:

Un grafo conexo G es k-**crítico** si $\mathcal{X}(G) = k$ y $G - e$ es $(k-1)$ coloreable para toda $e \in E_G$.

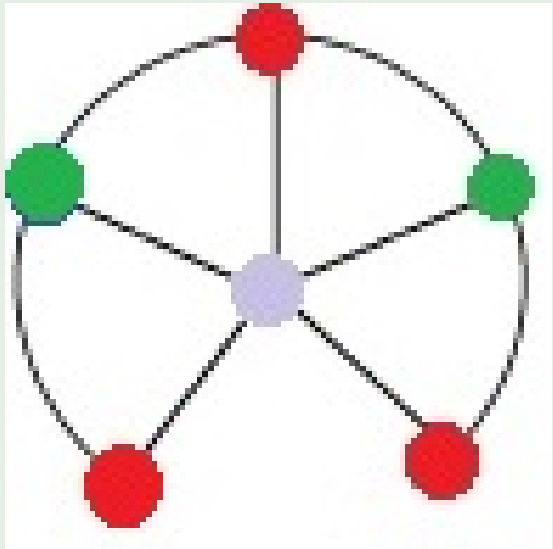
Ejemplo: W_6 es 4-crítico



(a)



(b)



(c)

Figura 12: (a) W_6 es 4-cromático. (b)y (c) $W_6 - e$ es 3-coloreable.

Proposiciones (*):

1. Sea G conexo k-crítico y v un vértice de G entonces $G - v$ es $(k-1)$ coloreable.
2. Sea G k- crítico entonces $g(v_i) \geq k-1$ para todo $v_i \in V_G$.
   <u>Dem</u>: Supongamos que v es un vértice tal que $g(v) < k-1$, al quitar v, el grafo resultante se puede pintar con $k-1$ colores. Como v tiene a lo sumo $k-2$ vértices adyacentes, dichos vértices no usan los $k-1$ colores por lo tanto, si se restituye v al grafo, podría colorearse con el color no usado por sus adyacentes y así resultaría que el grafo G es $(k-1)$ coloreable, lo que es una contradicción.

Definición:

Un subconjunto S de V_G se dice un **conjunto independiente** si ningún vértice en S está unido por una arista. Esto es, S es un subconjunto de vértices mutuamente no adyacentes de G.
$\alpha(G)$ se llama **número de independencia** del grafo G, y es el máximo cardinal entre los conjuntos independientes.

Ejemplo:

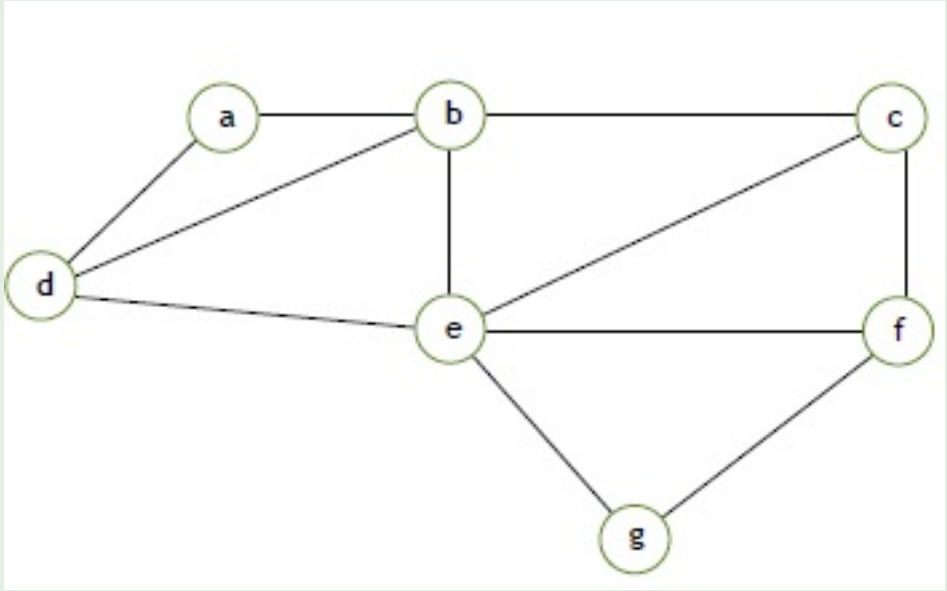


Figura 13: $\{a, e\}$; $\{a, c, g\}$; $\{a, f\}$; $\{b, f\}$; $\{b, g\}$; $\{c, d, g\}$; $\{d, f\}$ son conjuntos independientes

Proposición (*)

$$\mathcal{X}(G) \geq \lceil \frac{\#(V_G)}{\alpha(G)} \rceil$$

Dem: Como cada clase de color contiene a lo sumo $\alpha(G)$ vértices, entonces: $\#(V_G) = \sum_{i=1}^{\mathcal{X}(G)} n_i \leq \mathcal{X}(G).\alpha(G)$, donde n_i es la cantidad de vértices de cada clase de color.

Ejemplo:

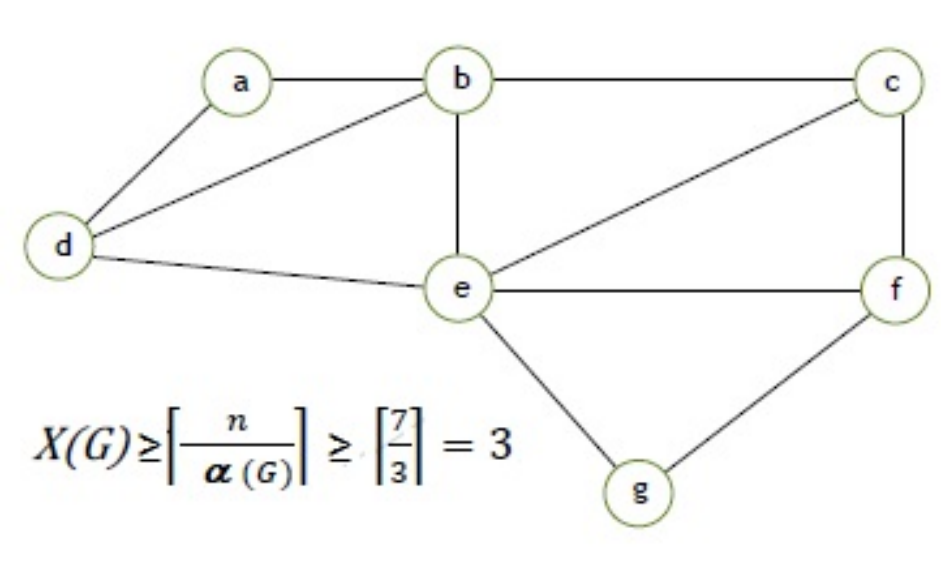


Figura 14: $\mathcal{X}(G) = 3$ (probarlo)

Teorema de Brooks

La cota $\Delta(G) + 1$ se alcanza para los grafos completos y para ciclos impares. Se puede demostrar que sólo se cumple para esos grafos.

Teorema de Brooks

Si G es un grafo conexo que no es un grafo completo, K_n ni un ciclo impar, C_{2n+1} entonces $\mathcal{X}(G) \leq \Delta(G)$.

Ejemplo:

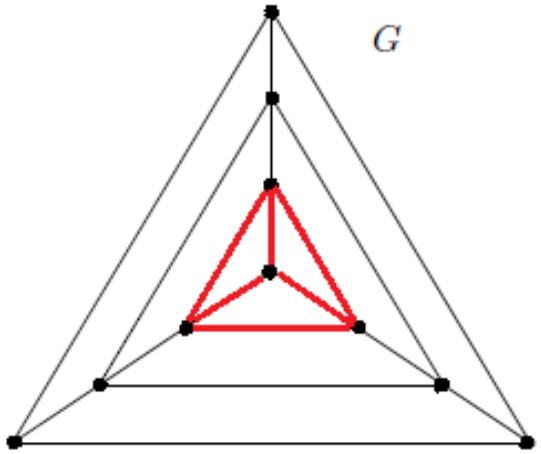


Figura 15: $\mathcal{X}(G) \geq 4$ pues K_4 es subgrafo. Por el teorema de Brooks, $\mathcal{X}(G) \leq 4$

No siempre la cota dada por el Teorema de Brooks es buena. Si un grafo tiene pocos vértices con un grado alto, entonces esta cota no aporta mucha información.

Ejemplo:

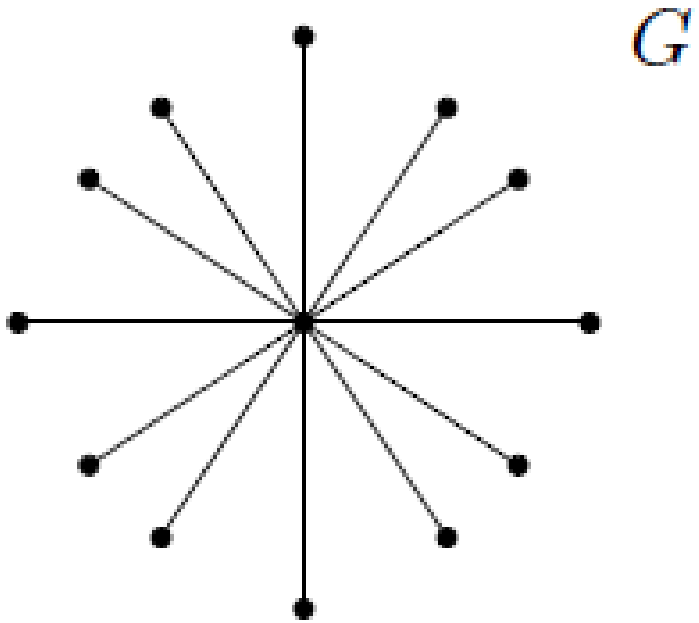


Figura 16: $\mathcal{X}(G) = 2$ pues el grafo es bipartito. Por el teorema de Brooks, $\mathcal{X}(G) \leq 12$

Coloreo de mapas

Consideremos el problema de determinar el mínimo número de colores que pueden usarse para colorear un mapa de forma tal que que las regiones adyacentes nunca tengan el mismo color.

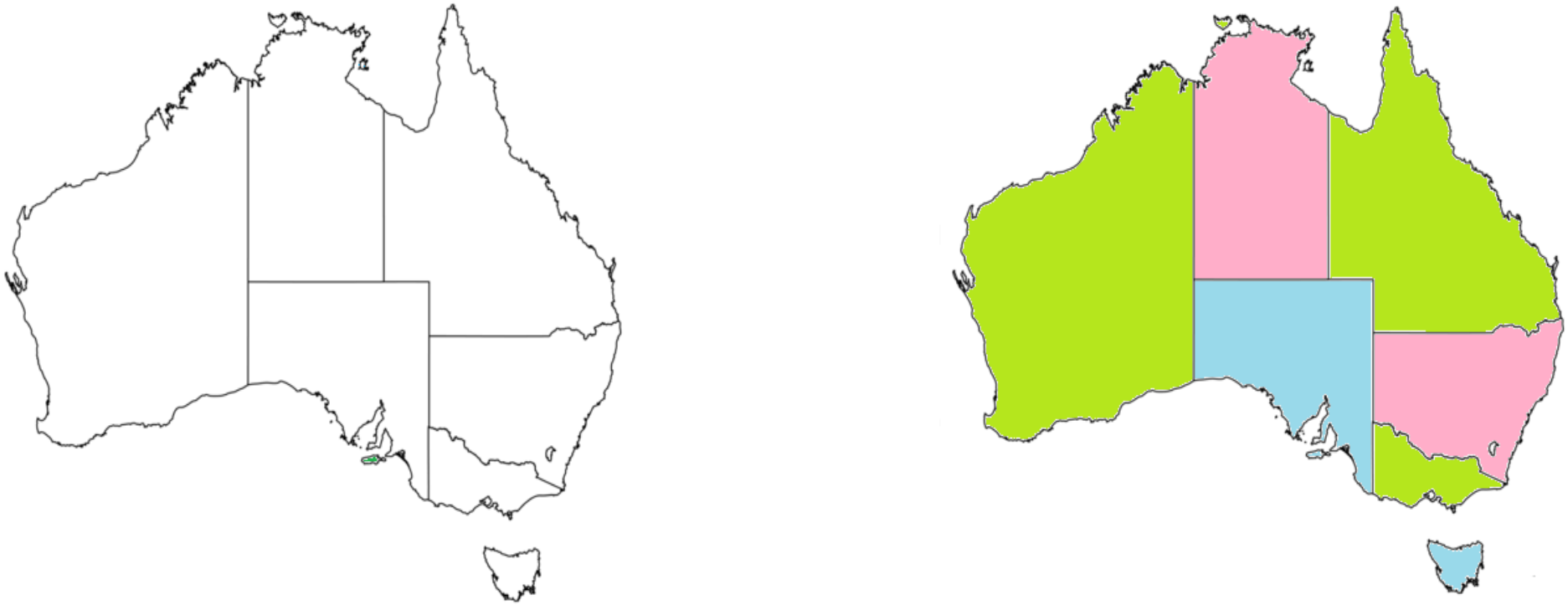


Figura 17: Un mapa que se puede colorear con 3 colores, pero no con 2.

Definición:

Un **mapa** es una inmersión (plana) de un grafo en una superficie.

Cada mapa en el plano puede representarse por un grafo. Para ver esta correspondencia, cada región del plano se representa por un vértice. Las aristas conectan dos vértices si las regiones, representadas por tales vértices tienen una frontera común. Dos regiones que sólo se tocan en un punto, se consideran no adyacentes.

El grafo resultante se llama **grafo dual** del mapa.

Figura 18: Un mapa y su grafo dual

Proposición

El número cromático de un mapa es igual al número cromático de su grafo dual.

Teorema

El número cromático de un grafo simple plano es a lo sumo 5.

Teorema

Todo grafo plano es 4-coloreable.

Aplicación del coloreo de grafos

Planificación de exámenes: ¿Cómo pueden organizarse los exámenes en una universidad de forma tal que un estudiante no tenga dos exámenes al mismo tiempo?
Modelemos este problema como un problema de coloreo de grafos.

1. Vértices: materias.
2. Colores: días.
3. Aristas: Dos vértices son adyacentes si sus correspondientes materias tienen alumnos en común.
4. Correspondencia con el modelo: Dos materias [vértices] no pueden tomar examen el mismo día [usar el mismo color] si hay alumnos que cursan ambas[son adyacentes].

Por ejemplo, supongamos que hay siete finales por programar. Numeremos los cursos del 1 a 7. Y Supongamos que los siguientes pares de cursos tienen estudiantes en común: 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 7, 2 y 3, 2 y 4, 2 y 5, 2 y 7, 3 y 4, 3 y 6, 3 y 7, 4 y 5, 4 y 6, 5 y 6, 5 y 7, y 6 y 7.
Una programación consiste en colorear este grafo. Debido a que el número cromático de este grafo es 4 (probarlo), se necesitan 4 intervalos de tiempo (franjas horarias).

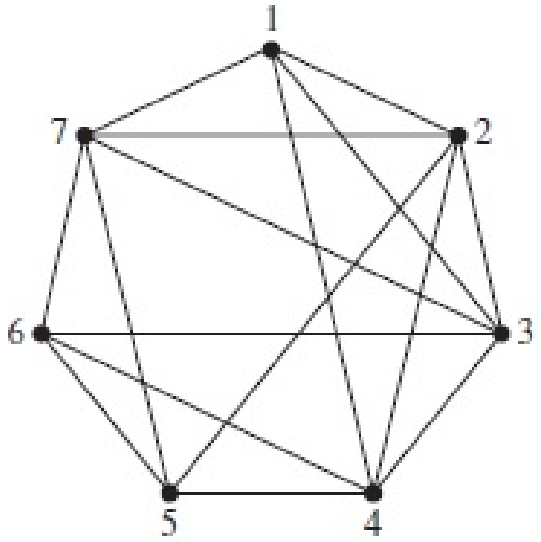


Figura 19: El grafo que representa el problema

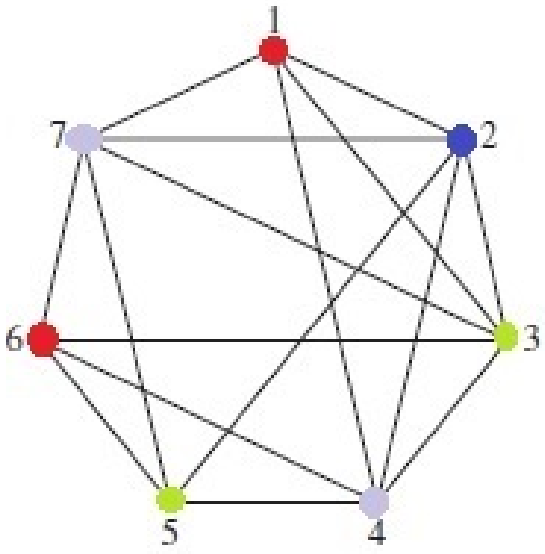


Figura 20: El coloreo usado para la planificación de exámenes

Quedaría esta distribución de finales:

Franja	*Materia*
I	$1, 6$
II	2
III	$3, 5$
IV	$4, 7$

(1)